

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2003-2004

Esame del 14 Luglio 2004

1. Determinare, se esistono (o provare che non esistono)

- a) un omomorfismo $\alpha : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ non nullo tale che $\alpha(v)$ sia ortogonale a v per ogni $v \in \mathbb{R}^3$.
- b) un omomorfismo $\beta : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ surgettivo tale che $\beta \circ \beta$ sia l'omomorfismo nullo.

2. Provare o confutare

- a) Se φ è un omomorfismo $V \longrightarrow V$ di $\mathbb{R}$ -spazi vettoriali e v, w sono vettori linearmente indipendenti di V tali che $\varphi(v) = w$ e $\varphi(w) = v$, allora $v + w$ e $v - w$ sono autovettori di φ linearmente indipendenti.
- b) Se α, β sono omomorfismi di spazi vettoriali $\alpha : V_1 \longrightarrow V_2$, $\beta : V_2 \longrightarrow V_3$ allora $\beta \circ \alpha : V_1 \longrightarrow V_3$ è l'omomorfismo nullo se e solo se $\text{im } \alpha \subseteq \ker \beta$

3. Sia A la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -a \\ 0 & a & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Per quali valori di $a \in \mathbb{R}$ la matrice A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$?
- b) Per quali valori di $a \in \mathbb{C}$ la matrice A è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$?

4. Classificare la conica di equazione

$$3x^2 + 4xy + 2x - 1 = 0$$

e determinarne gli assi di simmetria.

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 14 Luglio 2004 - Esempio di soluzione

1. a) L'omomorfismo α definito da $\alpha(x, y, z) = (0, z, -y)$ soddisfa la richiesta
b) Se un omomorfismo $\beta : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ è surgettivo esso è anche bigettivo e la composizione di omomorfismi bigettivi è bigettiva. Quindi se β è surgettivo $\beta \circ \beta$ è bigettivo, quindi non nullo. Perciò non esiste β come richiesto.
2. a) Si ha $v + w \neq 0 \neq v - w$ perché v, w sono linearmente indipendenti.
Inoltre $\varphi(v + w) = \varphi(v) + \varphi(w) = w + v = v + w$, perciò $v + w$ è autovettore associato all'autovalore 1.
D'altra parte $\varphi(v - w) = \varphi(v) - \varphi(w) = w - v = -(v - w)$, perciò $v - w$ è autovettore associato all'autovalore -1.
I due vettori sono linearmente indipendenti perchè associati ad autovalori distinti.
b) Se $\text{im}(\alpha) \subseteq \ker(\beta)$, per ogni $v \in V_1$ si ha $(\beta \circ \alpha)v = \beta(\alpha v) = \beta(0_{V_2}) = 0_{V_3}$
Perciò $\beta \circ \alpha$ è l'omomorfismo nullo.
Viceversa se $\beta \circ \alpha$ è l'omomorfismo nullo, per ogni $v \in V_1$ si ha $0_{V_3} = (\beta \circ \alpha)v = \beta(\alpha(v))$, quindi $\alpha(v) \in \ker \beta$ per ogni $v \in V_1$, quindi $\text{im}(\alpha) \subseteq \ker(\beta)$. Ciò prova b).
3. Il polinomio caratteristico di A è

$$P(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & a \\ 0 & -a & \lambda \end{pmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda^2 + a^2)$$

- a) Per $a = 0$ la matrice ha l'autovalore nullo con molteplicità 2 e caratteristica 1, quindi V_0 ha dimensione 2, mentre V_{-1} ha dimensione 1. Poichè gli autovalori sono reali e le dimensioni degli autospazi hanno somma 3, eguale all'ordine di A , A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$. Per valori reali non nulli di a , c'è un solo autovalore reale di molteplicità 1 quindi A non è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.
- b) Nel caso $a = 0$ vale quanto detto in a).
Sia $a \neq 0$. Se 1 non è radice di $\lambda^2 + a^2$ (cioè per $a^2 \neq -1$), $\lambda^2 + a^2$ ha due radici distinte in $\mathbb{C}$ diverse da -1, quindi $P(\lambda)$ ha tre radici distinte e A è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$.
Nel caso $a = i$ l'autospazio V_1 ha equazioni

$$\begin{pmatrix} 1 - 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & i \\ 0 & -i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Per $a = -i$, V_1 ha equazioni

$$\begin{pmatrix} 1 - 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -i \\ 0 & i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

In entrambi questi casi V_1 ha dimensione 1, ma l'autovalore 1 ha molteplicità 2, quindi A non è diagonalizzabile.

4. La conica è a centro in quanto il sistema ottenuto annullando le derivate parziali

$$\begin{cases} 6x + 4y + 2 = 0 \\ 4x = 0 \end{cases}$$

ha solo la soluzione $C = (0, -1/2)$, che non appartiene alla conica, quindi la conica non è degenera.

La matrice della forma quadratica

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

ha polinomio caratteristico

$$P(\lambda) = (\lambda - 3)\lambda - 4 = \lambda^2 - 3\lambda - 4$$

con autovalori $4, -1$, perciò la conica è una iperbole, e i suoi assi di simmetria sono le rette per C che hanno gli autovettori come vettori direzionali.

V_4 è generato da $(2, 1)$, quindi V_{-1} (che è ortogonale ...) è generato da $(1, -2)$.

Quindi gli assi di simmetria sono le rette di equazioni

$$r : \quad x - 2(y - 1/2) = 0 \quad \quad \quad e \quad \quad \quad s : \quad 2x + y - 1/2 = 0$$